

# Intelligentes Energie- und Klimamanagementsystem

## Zusammenfassung

In diesem Projekt wurde ein einfaches Smart-Home-System entworfen und simuliert, das die Steuerung von drei Hauptbereichen des Hauses ermöglicht: Beleuchtung (Lampe), Heizung und Kühlung. Das System wird mit einem **ESP32-Board** und der **Blynk-Plattform** umgesetzt. Über die Blynk-App kann der Benutzer den Status jeder Ausgabe steuern. Die gesamte Schaltung wird in der **Wokwi-Umgebung** simuliert und kann ohne reale Hardware ausgeführt werden.

## Einleitung

Das **Internet der Dinge (IoT)** ist eines der wichtigsten Technologiefelder, in dem physische Geräte und Objekte mit dem Internet verbunden werden, um deren Überwachung und Steuerung aus der Ferne zu ermöglichen. Eine zentrale Anwendung des IoT sind **Smart Homes**, in denen Systeme wie Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Sicherheit intelligent gesteuert werden.

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines einfachen Smart-Home-Systems, das drei Hauptbereiche steuern kann:

- Beleuchtung
- Heizung
- Kühlung

## Blynk-Plattform

**Blynk** ist eine leistungsstarke Plattform zum Aufbau von Dashboards für IoT-Projekte. Mit Blynk lassen sich:

- Geräte aus der Ferne steuern

- Sensorstatus überwachen
- Benutzeroberflächen mit Schaltflächen, Anzeigen und mehr erstellen

In diesem Projekt wird Blynk zur Steuerung von drei Ausgängen verwendet:

- V0 → Beleuchtung (Lampe)
- V1 → Heizung
- V2 → Kühlung

## ESP32-Board

Das **ESP32** ist ein leistungsstarker Mikrocontroller mit integriertem **WiFi** und **Bluetooth**. Es verfügt über zahlreiche **GPIO**-Pins und eignet sich hervorragend für IoT-Projekte. In diesem Projekt übernimmt das ESP32 die Steuerung der LEDs sowie die Kommunikation mit Blynk.

## Schaltungsdesign

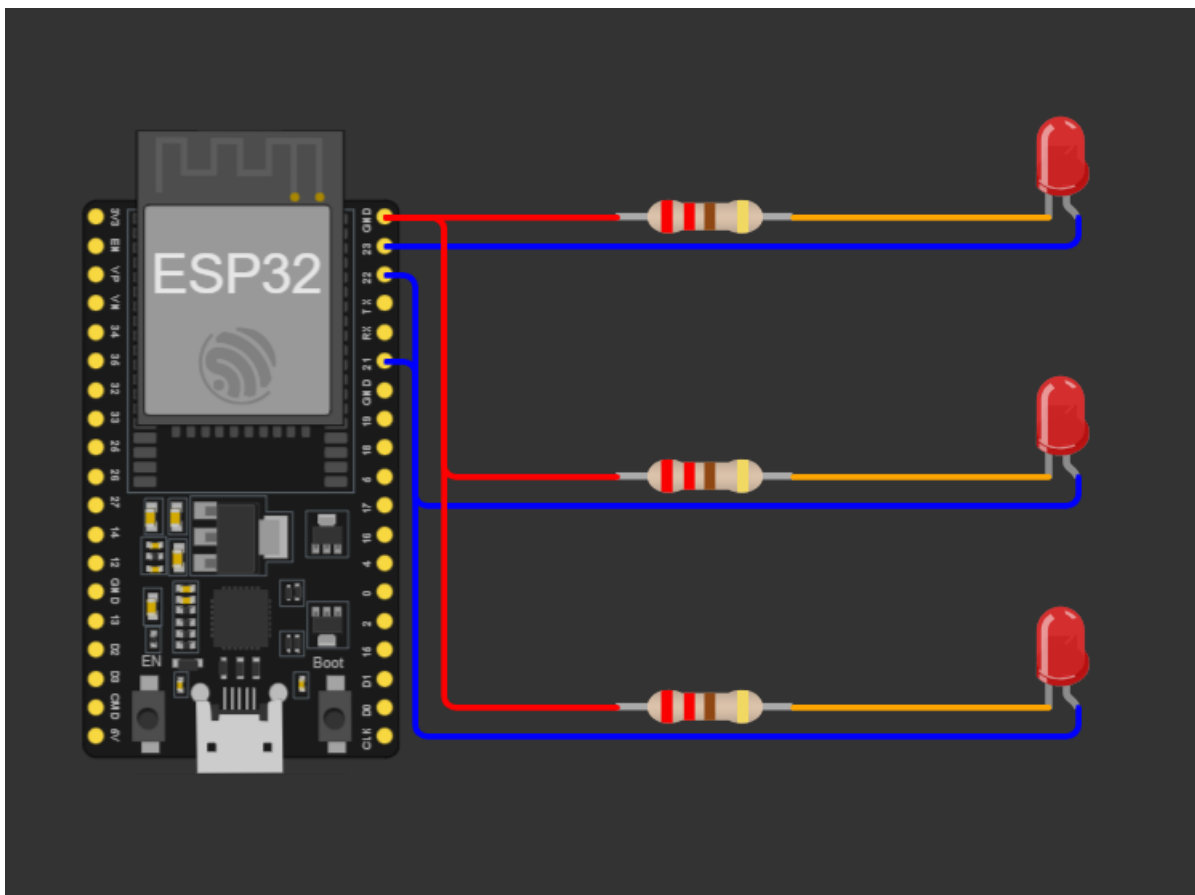
In diesem Projekt werden drei LEDs als Ausgänge verwendet:

- GPIO23 → Beleuchtung (Lampe)
- GPIO22 → Heizung
- GPIO21 → Kühlung

LED-Verbindungen:

- Pluspol → LED → Widerstand → entsprechender GPIO-Pin
- Minuspol → GND

*(Schaltplan in der Wokwi-Simulation bereitgestellt)*



## Fazit

Dieses Projekt zeigt ein einfaches Smart-Home-System, das mit **ESP32** und der **Blynk-Plattform** die Steuerung von drei zentralen Haushaltsausgängen ermöglicht. Es dient als praktisches Beispiel zum Erlernen von IoT-Konzepten, Fernsteuerung und Hardwaresimulation in der **Wokwi-Umgebung**.

**Autor: Mohammad Hossein Almasi**